- ரௌலட் விதியினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட ஆவி அழுத்தத்தை விட அதிகமான ஆவி அழுத்தத்தைப் பெற்றுள்ள கரைசல்கள் நேர் விலகலை கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு : (அசிட்டோன் + பென்சீன்)

- கரைசலில் காணப்படும் துகள்களின் எண்ணிக்கையினை மட்டுமே பொருத்து அமைந்து, அத் துகள்களின் தன்மையினைப் பொருத்து அமையாத பண்புகள் தொகைசார் பண்புகள் எனப்படும்

(அ) ஒப்பு ஆவி அழுத்தக்குறைவு

- எளிதில் ஆவியாகாத ஒரு கரைபொருளை ஒரு தூய கரைப்பானில், கரைக்கும்போது, தூய கரைப்பானின் ஆவிஅழுத்தம் குறையும்

- "ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளைக் கொண்டுள்ள ஒரு நல்லியல்பு கரைசலின் ஒப்பு ஆவிஅழுத்தக்குறைவானது, கரைபொருளின் மோல் பின்னத்திற்கு சமம்"

(ஆ) கொதி நிலை ஏற்றம்

- எந்த ஒரு வெப்பநிலையில் ஒரு திரவத்தின் ஆவி அழுத்தமானது வளிமண்டல அழுத்தத்திற்கு சமமாகிறதோ அவ்வெப்பநிலையானது, அத்திரவத்தின் கொதிநிலை எனப்படும் . எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை தூய கரைப்பானுடன், அதன் கொதிநிலையில் சேர்க்கும்போது, அதன் ஆவிஅழுத்தம் **1 atm** க்கு கீழாக குறைகிறது. மீண்டும் ஆவிஅழுத்தத்தை **1 atm** க்கு கொண்டுவரவேண்டுமானால், கரைசலின் வெப்பநிலை உயர்த்தப்படவேண்டும். இதன் விளைவாக, கரைசலானது, தூய கரைப்பானின் கொதிநிலையைவிட (T_b°) அதிக கொதிநிலையில் (T_b) கொதிக்கிறது.

(இ) உறை நிலை தாழ்வு

- எளிதில் ஆவியாகாத கரைபொருளை கரைப்பானுடன் அதன் உறைநிலையில் சேர்க்கும்போது, கரைசலின் உறைநிலையானது குறைகிறது. உறைநிலையில், பொருளின், திட மற்றும் திரவ நிலைமைகள் சமநிலையில் உள்ளன.

(ஈ) சவ்வூடுபரவுதல்

- சவ்வூடு பரவல் என்பது ஒரு கூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, கரைப்பான் மூலக்கூறுகள் செறிவு குறைந்த கரைசலிலிருந்து, செறிவு மிகுந்த கரைசலுக்கு விரவிச் செல்லும் தன்னிச்சையான நிகழ்வு ஆகும்.

(உ) சவ்வூடு பரவுதல் அழுத்தம்

- சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை, "ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வின் வழியே, கரைப்பான் புகுதலை தடுப்பதற்காக, (சவ்வூடுபரவலை தடுக்க) கரைசலின் மீது செலுத்தப்படவேண்டிய அழுத்தம் " என வரையறுக்க முடியும்.

அசாதரண பண்புகள்

கரைபொருள்கள் கரைசல்களில் பிரிகையடைந்தாலோ அல்லது இணைந்தாலோ அசாதரண தொகைசார் பண்புகளை பெற்றுவிளங்கும் வாண்ட் ஹாஃப் காரணியினை கொண்டு பிரிகை மற்றும் இணையும் காரணிகளை அளவிடமுடியும்.

Unit 9 - jagan.indd 64 27-01-2021 15:18:06